

사후영향조사 내용의 평가 방법 및 절차

1. 수산자원조성 평가위원회의 구성

가. 평가 담당 주체: 해양수산부(다만, 지자체 자체 사업은 해당 지자체에서 주체)

나. 평가위원회 구성: 평가위원회의 구성은 위원장 1인을 포함한 5인 이상의 위원으로 구성하고, 위원장은 평가 담당 주체의 수산자원조성사업 담당과장이 된다.

○ 평가위원 자격

- 국가 또는 지방자치단체가 설치·운영하는 수산 관련 연구기관에 소속된 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 전문가
 - 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관에 소속된 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 전문가
 - 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 정부출연연구기관에 소속된 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 전문가
 - 「고등교육법」에 따른 대학 및 산업대학 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 교수
 - 해양수산부에서 임명한 해당분야 7년 이상의 관련분야(해양수산생물, 해양식물, 해양환경, 수산정책 등) 경력자
- ※ 해양수산생물: 수산증양식, 수산자원, 생물분류, 해양동물, 해양생태, 생물생리 / 해양식물: 바다숲, 해조류, 해초류, 염생식물 / 해양환경: 해양토목, 해양공학, 해양물리, 화학, 지질, 공간정보 / 수산정책: 수산경제, 수산정책, 수산행정

○ 위원의 제척·기피·회피

- (제척) 사전·사후 영향조사에 직접적으로 참여한 관계자 또는 위원회가 제척사유로 인정하여 직권으로 결정된 사람
- (기피) 당사자는 위원에게 공정한 심의, 평가 등을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 사유를 밝혀 위원회에 기피신청을 할 수 있으며, 위원회는 기피신청이 타당하다고 인정하였을 때에는 기피를 결정한다.
- (회피) 위원은 위 항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 회피할 수 있다.

2. 평가위원회 역할(기능)

가. 사전·사후 영향조사 결과의 과학적 타당성 검토

나. 영향조사 평가 및 결과 통보

다. 사업개선 및 성과제고를 위한 전문가 의견 제시

라. 회의록 작성 및 관리

3. 평가 기준

가. (인공어초, 바다목장, 산란장 조성) 수산자원조성사업 시행 전·후 수산자원(대상생물 및 먹이생물)의 생체량 비교

나. (바다숲 조성) 조성사업 시행 전·후 해조류와 무척추동물의 생체량 및 종다양성 지수 비교

다. (수산종자 방류) 조성사업 시행 전·후 수산자원(방류대상 품종)의 생체량 비교

라. (해양환경 개선) 조성사업 시행 전·후 수산자원(어류 및 저서생물)의 생체량 비교

별첨 1. 인공어초, 바다목장, 산란장 조성사업 평가표

인공어초, 바다목장, 산란장 조성사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 생체량 변수	①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)	④가중증감률 (%)	⑤평균증감률 (%)
대상생물	50	80	160	240	232
먹이생물	50	80	160	224	
⑥평균증감률 등급					A
⑦사후영향판정					효과 있음
⑧관리조치					지자체 이관(가능) 혹은 유지

* 사업 종료시점에 필요한 경우 경제성 평가 실시

- ① 사전영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m³ 당 평균 생체량)
 ② 사후영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m³ 당 평균 생체량)
 ③ $[(2) \div (1) \times 100]$
 ④ [증감률×생물변수별 가중치](대상생물 생체량 증감률×1.5, 먹이생물 생체량 증감률×1.4)
 ⑤ [대상생물 가중증감률+먹이생물 가중증감률]÷2
 ⑥ A: 161% 이상, B: 121 ~ 160%, C: 120% 이하
 ⑦ A: 효과 있음, B: 개선조치 필요, C: 효과 없음
 ⑧ [증감률 등급 조치] A: 유지(지자체 이관 등), B: 개선조치 필요, C: 재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

바다숲 조성사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 생물 변수		①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)	④가중증감률 (%)	⑤평균증감률 (%)
해조류	생체량	30.0	40.0	133	200	203
	종다양성	2.3	3.1	135	176	
무척추동물	생체량	20.0	25.0	125	125	
	종다양성	1.8	2.0	111	133	
⑥평균증감률 등급						A
⑦사후영향판정						효과있음
⑧관리조치						지자체 이관(가능)

- ① 사전영향조사 당시의 생체량([평균]/m²) 및 종다양성(종다양성 지수[평균 H'])
- ② 사후영향조사 당시의 생체량([평균]/m²) 및 종다양성(종다양성 지수[평균 H'])
- ③ [②÷①×100]
- ④ [증감률×생물변수별 가중치](해조류 생체량: ×2.0, 해조류 다양성: ×1.8, 무척추동물 생체량: ×1.1, 무척추동물 다양성: ×1.5)
- ⑤ [각 생물변수별 가중증감률의 합]÷4
- ⑥ A: 141% 이상, B: 140-101%, C: 100% 이하
- ⑦ A: 효과 있음, B-C: 효과 없음
- ⑧ [증감률 등급 기준] A: 유지(지자체 이관 등), B: 개선조치 필요(적응관리, 보식, 조식동물 구제 등) C: 재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

- ※ 잘피숲, 염생식물 등 특정 해조(조)류에 대한 바다숲의 평가 시 종의 서식환경을 고려하여 '해조류 생체량' 변수를 '대상종 생체량(또는 밀도)' 변수로 대체 가능하며, 해조류 종다양성 변수는 평가에서 제외
- ※ 사후영향조사 내용 평가 시 조사되지 않은 변수는 평가에서 배제
- ※ 바다숲 사업의 무척추동물 중 조식동물* 제외
- * 조식동물: 성게류, 소라류, 군소류 등 해조류 식생보호를 위해 바다숲 사업에서 제거 혹은 수량을 조정하는 무척추동물

별첨 3. 수산종자의 방류사업 평가표

수산종자의 방류사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 어획량 변수	①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)
방류대상품종	50	80	160
④증감률 등급			A
⑤사후영향판정			효과 있음
⑥관리조치			지자체 이관(가능) 혹은 유지

* 사업 종료시점에 필요한 경우 경제성평가 실시

① 사전영향조사 당시의 어획량

- 직접조사 시, 단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량
- 간접조사 시, 어획통계자료, 위관현황자료, 현지조사(탐문조사 포함) 결과

② 사후영향조사 당시의 어획량

- 직접조사 시, 단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량
- 간접조사 시, 어획통계자료, 위관현황자료, 현지조사(탐문조사 포함) 결과

③ $[(2) \div (1) \times 100]$

④ A: 109.2% 초과, B: 100 ~ 109.2%, C: 100% 미만

⑤ A: 효과 있음, B: 개선조치 필요, C: 효과 없음

⑥ [증감률 등급 조치] A: 유지, B: 개선조치 필요, C: 재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)

별첨 4. 해양환경 개선사업 평가표

해양환경 개선사업 평가표

□ 사업명: (지역명) ○ ○ ○

구분 \ 생체량 변수	①사전 (Before)	②사후 (After)	③증감률 (%)	④가중증감률 (%)	⑤평균증감률 (%)
유형생물	50	80	160	240	208
저서생물	50	80	160	176	
⑥평균증감률 등급					A
⑦사후영향판정					효과 있음
⑧관리조치					지자체 이관(가능) 혹은 유지

* 사업 종료시점에 필요한 경우 경제성 평가 실시

- ① 사전영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량)
- ② 사후영향조사 당시의 생체량(단위노력당어획량(CPUE) 또는 m² 당 평균 생체량)
- ③ $[(2) \div (1) \times 100]$
- ④ [증감률 × 생물변수별 가중치](어류 등 유형생물 생체량 증감률 × 1.5, 저서생물 등 생체량 증감률 × 1.1)
- ⑤ [각 생물변수별 가중증감률의 합] ÷ 2
- ⑥ A: 161% 이상, B: 121 ~ 160%, C: 120% 이하
- ⑦ A: 효과 있음, B: 개선조치 필요, C: 효과 없음
- ⑧ [증감률 등급 조치] A: 유지, B: 개선조치 필요, C: 재조사 실시(다만, 2회 연속 'C'등급 판정될 경우, 원점에서 재검토)